

工业产品质量检测技术专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应装备制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下几何量检测、无损检测、计量器具校准等岗位（群）的新要求，不断满足装备制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育工业产品质量检测技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校工业产品质量检测技术专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

工业产品质量检测技术（660109）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（66）
所属专业类（代码）	机械设计制造类（6601）
对应行业（代码）	通用设备制造业（34）、专用设备制造业（35）、专业技术服务业（74）
主要职业类别（代码）	质检员（6-31-03-05）、无损检测员（6-31-03-04）、计量员（4-08-05-06）
主要岗位（群）或技术领域	产品质量检验、检测仪器维护维修、三坐标测量、计量器具校准……
职业类证书	机械制图……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向通用设备制造、专用设备制造、专业技术服务等行业的产品质量检验、检测仪器维护维修等技术领域，能够从事几何量检测、无损检测、计量器具校准等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械制图的基本知识，具有识读中等复杂零件图、简单装配图，运用 CAD 软件绘制机械零件图的能力；

（6）了解机械结构、机械制造相关基础知识，具备拆装典型机械部件，进行简单结构分析的能力；

（7）掌握金属材料及切削加工的基础知识，具备钳工、车工实践能力；

（8）掌握电工电子技术方面的专业基础理论知识，具有解决本专业涉及电工电子技术实际问题的实践能力；

（9）掌握常用力学性能检测设备使用方法，具备对机械产品的硬度、疲劳强度等指标进行检测的能力；

（10）掌握公差配合基础理论知识，具备对机械零部件的几何精度进行检测和分析的能力；

（11）掌握现代测量设备使用的技术技能，具有操作三坐标测量机测量几何公差的能力；

（12）掌握检测检验工作中的安全与防护知识，具备检测检验仪器的安装、调试、校验和操作的能力；

（13）了解无损检测技术，具备运用无损检测技术进行产品质量检测的能力；

(14) 掌握信息技术基础知识，具有适应本领域数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

(15) 具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

(16) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(17) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(18) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

一般设置 4 门。包括：机械制图、机械基础、金属加工与实训、电工电子技术与技能等领域的课程。

(2) 专业核心课程

一般设置 6 门。包括：公差配合与检测技术、理化测试、三坐标检测技术、计量仪器检定与维护、无损检测技术、质量管理基础等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	公差配合与检测技术	① 产品图样尺寸精度及几何公差分析。 ② 运用视检等感官检查产品的外观缺陷。 ③ 使用量具检查产品的外观尺寸和质量。 ④ 记录、计算、判定、分析检验、检查数据，确定产品质量。 ⑤ 对常用量具进行维护	① 掌握互换性的基本知识。 ② 掌握机械产品检测的基本知识。 ③ 掌握光滑圆柱结合的极限与配合、几何公差和表面粗糙度的基本知识。 ④ 掌握简单检测方法，能使用常用量具对几何公差进行检测。 ⑤ 具备对一般机械产品加工质量进行检测、初步分析产品质量缺陷的能力。 ⑥ 具备对游标卡尺、万能角度尺、千分尺等常用量具进行维护的能力
2	理化测试	① 使用检测仪器设备检查、测试产品的物理性能。 ② 使用检测仪器设备检查、测试产品的力学性能。 ③ 对检测结果进行分析判断	① 掌握金相试样的制作方法，能正确操作金相显微镜。 ② 能结合加工工艺对观察到的金相组织或缺陷进行正确判断和评价。 ③ 能正确选择合适的力学性能检验方法并操作仪器设备得到材料的相关力学性能数据。 ④ 能对材料力学性能做出正确分析和判断。 ⑤ 能结合材料金相检验、力学性能检验和其他相关方法检验，初步分析材料失效原因
3	三坐标检测技术	① 使用三坐标测量机测量物件的尺寸、形状、位置等。 ② 记录、计算、判定计量检定数据。 ③ 维护三坐标测量机	① 掌握一种三坐标通用测量软件，能进行零件的手动、自动测量编程。 ② 掌握测量件的安装方法，能进行测量件的安装和找正。 ③ 掌握坐标系建立的方法，能准确建立测量坐标系。 ④ 掌握三坐标测量机的基本操作方法，能测量产品的几何公差。 ⑤ 掌握测量报告的输出方法，能准确输出产品测量报告。 ⑥ 掌握三坐标测量机的维护方法，能进行设备维护操作

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	计量仪器检定与维护	① 使用较高等级的计量器具校准较低等级的计量器具。 ② 调整计量器具的部件，使其达到规定的指标。 ③ 检查、维护计量仪器设备	① 掌握常用计量仪器的结构、原理及计量与调修的基本知识。 ② 掌握国家相关计量检定规程校准规范。 ③ 掌握计量工具及设备的使用方法。 ④ 掌握仪器计量与校准及其结果的处理方法。 ⑤ 掌握现代测量仪器计量与调修的基本知识
5	无损检测技术	① 根据被检对象的特性、检测条件、验收标准编制或确定检测工艺或方式。 ② 使用超声波、射线等检测仪器设备，在非损坏状态下检测材料、构件、零部件、设备等表面、近表面、内部的缺陷，确定位置及尺寸	① 了解无损检测技术的特点、意义及其发展方向。 ② 掌握超声检测基本原理和方法，了解超声检测设备性能及超声检测应用场景。 ③ 掌握射线检测的基本原理和方法，了解射线检测的技术及工艺，了解射线检测的应用场合及材料中的缺陷识别方法。 ④ 掌握磁粉检测基本原理和常用设备。 ⑤ 了解磁粉检测的应用场合及缺陷评定方法。 ⑥ 熟悉超声检测或射线检测仪器性能的测试和校验方法，熟悉常见产品超声检测或射线检测的操作方法，能进行超声检测或射线检测
6	质量管理基础	① 编制、实施质量管理规划。 ② 建立、运行质量管理体系。 ③ 研究、应用质量管理模式、方法和工具，实施质量策划、评价、控制和改进	① 了解计量法制管理与计量法规体系、计量管理体制。 ② 了解国际单位制与法定计量单位，掌握量值传递与计量器具管理。 ③ 掌握计量、检测实验室质量管理体系。 ④ 了解工业计量管理、质量检验体系及质量管理体系等知识

（3）专业拓展课程

主要包括：现代检测技术、光学扫描检测技术、在线检测技术、检测数据分析处理、红外热成像检测技术、无损检测技术标准、无损检测仪器维护、压力容器检测标准、压力容器有损检测等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、

社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行机械产品质量检测、机械产品三坐标检测、材料力学性能检测、超声检测等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在装备制造行业的加工制造类、计量器具生产和计量设备校准检测服务企业进行工业产品质量检测技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般为 3100 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50% 以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、

专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外装备制造行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有机械、计量等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展钳工、车工、机械产品测量、三坐标检测、计量仪器检定及维护等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）机械基础实训室

配备齿轮展成仪、轴系结构设计与分析实验箱、减速器、各种传动机构模型等设备设施或相关机械虚拟仿真系统，用于机械基础实训教学。

（2）金属加工实训室

配备卧式车床、台虎钳、钳工工作台、台式钻床、划线平板、划线方箱、落地砂轮机、

配套辅具、工具、量具等设备设施，用于车工、钳工等实训教学。

（3）机械测量技术实训室

配备游标卡尺、深度游标卡尺、高度游标卡尺、万能角度尺、外径千分尺、螺纹千分尺、内径千分尺、金属制直尺、刀口形直尺、直角尺、内径百分表、工作台、铸铁平板、杠杆百分表（杠杆指示表）、百分表、千分表、磁性表座、标准 V 形块、两顶针支架、表面粗糙度比较样块等设备设施，用于公差配合与检测技术的理实一体化教学。

（4）理化检测实训室

配备材料拉伸试验机、材料硬度试验机、材料冲击试验机、材料扭转试验机、金相抛光机、金相显微镜、光谱仪等设备设施，用于理化测试的实训教学。

（5）三坐标检测实训室

配备三坐标测量机、计算机、三坐标测量配套软件、除湿机、空调、不间断电源、测针、辅具等设备设施，用于三坐标测量技术的理实一体化教学。

（6）计量仪器检定与维护实训室

配备卡尺、千分尺、表面粗糙度仪等常用计量仪器及配套调修器具，以及硬度计、量具测力仪等设备设施，用于计量仪器检定与维护实训教学。

（7）超声检测实训室

配备超声探伤仪，纵波、横波、表面波和兰姆波探头，标准试块，自然缺陷试块等设备设施，用于无损检测技术实训教学。

（8）射线检测实训室

配备射线探伤机、区域辐射剂量监视仪、个人辐射剂量监测仪、自然缺陷试块、阶梯试块等设备设施，用于无损检测技术实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供机械加工产品质量检验、三坐标测量、检测仪器维护维修等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理的工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：机械制图国家标准、机械加工通用技术规范、金属切削加工安全操作规程标准与技术、质量管理和质量保证标准等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。